

后视镜加热等级 4

7488-3850 - 前置条件: FLDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x4 Level 4 Request

执行输出: FRDCU 按占空比 25%控制后视镜加热输出口输出, 通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating

后视镜加热等级 5、6

7488-3848 - 前置条件: FRDCU 收到 XCU 发送的后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x1: ON。

触发条件: a||b

a、当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x5 Level 5 Request

b、当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x6 Level 6 Request

执行输出: FRDCU 控制后视镜加热输出口输出保持上一状态(上一状态是加热, 则输出报文 RRrvwMirHeatSts=0x1 Heating;

若上一状态是停止加热, 则发送报文 RRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat)

2.4.6.5 右后视镜加热停止

7488-2988 - 停止条件: a||b||c

a. XCU 发送的右后视镜加热请求 RrvwMirHeatCmd= 0x0: OFF;

b. 右后视镜加热驱动电路短路。

c. 当 FRDCU 收到 RrvwMirAutoHeatLevel=0x0 Level 0 Request.

执行输出: FRDCU 停止驱动右后视镜加热。通过总线发送右后视镜加热状态 RRrvwMirHeatSts=0x0 No Heat

2.4.6.6 右后视镜加热故障诊断

7488-2987 - 1、右后视镜加热若无故障, 则通过总线发送信号: RMirHeatFlt=0x0 Normal;

7488-2984 - 2、FRDCU 检测到右后视镜加热驱动电路短路, 立即切断相应输出口(RRrvwMirHeatSts=0x0) 并通过总线发送故障信号: RMirHeatFlt=0x1 Fault 。之后当电源模式发生切换后, 若满足激活条件, 才可以继续工作。

7488-2986 - 3、FRDCU 检测到右后视镜加热驱动电路开路, 输出口驱动逻辑不受影响, 并通过总线发送故障信号: RMirHeatFlt=0x1 Fault 。

2.5 隐藏门把手

2.5.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表 (●标配, △预留, /非配)

FLDCU	FRDCU	RLDCU	RRDCU	信号中文描述	信号值定义
•	•	•	•	把手霍尔传感器电	
•	•	•	•	把手霍尔传感器地	
•	•	•	•	把手霍尔采集	
•	•	•	•	门把手伸出驱动	
•	•	•	•	门把手缩回驱动	

2.5.2 基本定义描述

2.5.2.1 门把手位置检测

功能概述：门模块检测隐藏式门把手位置，并通过 CAN 消息发送。

7488-1370 - 左前门把手位置检测

基本流程：FLDCU 通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息

执行输出：通过 CAN 消息发送：FLDoorhadlPosSts=0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送 0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送 0x7F：invalid。

7488-1367 - 右前门把手位置检测

基本流程：FRDCU 通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息

执行输出：通过 CAN 消息发送：FRDoorhadlPosSts= 0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送 0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送 0x7F：invalid。

7488-9403 - 左后门把手位置检测

基本流程：RLDCU 通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息

执行输出：通过 CAN 消息发送：RLDoorhadlPosSts=0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送 0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送 0x7F：invalid。

7488-9401 - 右后门把手位置检测

基本流程：RRDCU 通过霍尔传感器检测隐藏式门把手位置信息

执行输出：通过 CAN 消息发送：RRDoorhadlPosSts= 0x0：0%、0x64：100%。未初始化完成时发送 0x7F：invalid。门把手霍尔故障时发送 0x7F：invalid。

2.5.2.2 把手电机故障状态检测

功能概述：门模块驱动门把手电机过程中监测把手电机状态，当监测把手电机处于故障状态（开路/短路）时发送电机故障状态 CAN 消息。

7488-1368 - 左前门把手电机短路故障状态检测

基本流程：若左前门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：FLDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488-1365 - 左前门把手电机开路故障状态检测

~~基本流程：左前门把手电机开路，则可以继续驱动电机完成相应动作，同时发出把手电机故障状态对应的 CAN 信号分别为：FLDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。~~

7488-5615 - 左前门把手电机无故障时，发送 FLDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

7488-1366 - 右前门把手电机短路故障状态检测

基本流程：右前门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：FRDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。

7488-1362 - 右前门把手电机开路故障状态检测

~~基本流程：右前门把手电机开路，则可以继续驱动电机，完成相应动作，同时发出把手电机故障状态对应的 CAN 信号分别为：FRDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。~~

7488-5616 - 右前门把手电机无短路故障时，发送 FRDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

7488-9400 - 左后门把手电机短路故障状态检测

基本流程：若左后门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：RLDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。之后当电源模式发生切换后，若满足激活条件，才可以继续工作。左前门把手电机无故障时，发送 RLDoorhadlMotorFl=0x0 Normal

7488-9399 - 右后门把手电机短路故障状态检测

基本流程：右后门把手电机短路，则立即切断相应输出口并通过总线发送故障信号：RRDoorhadlMotorFlt=0x1 Fault。之后当

电源模式发生切换后,若满足激活条件,才可以继续工作。右前门把手电机无短路故障时,发送 `RRDoorhadlMotorFl=0x0 Normal`

2.5.2.3 把手霍尔故障状态检测

功能概述: 门模块监测把手霍尔状态,当监测把手霍尔出现故障状态时发送故障状态 CAN 消息。

7488-1364 - 左前门把手霍尔故障状态检测

霍尔故障定义: 门把手电机输出时,连续两个方向运动且霍尔数无变化(一个方向运动 160ms,检测霍尔数无变化,然后另外一个方向运动 160ms 且检测霍尔数无变化)

基本流程: 门把手霍尔故障状态对应的 CAN 信号为: `FLDoorhadlHallFlt=0x1 Fault`

7488-1363 - 右前门把手霍尔故障状态检测

霍尔故障定义: 门把手电机输出时,连续两个方向运动且霍尔数无变化(一个方向运动 160ms,检测霍尔数无变化,然后另外一个方向运动 160ms 且检测霍尔数无变化)

基本流程: 门把手霍尔故障状态对应的 CAN 信号为: `FRDoorhadlHallFlt=0x1 Fault`

7488-9398 - 左后门把手霍尔故障状态检测

霍尔故障定义: 门把手电机输出时,连续两个方向运动且霍尔数无变化(一个方向运动 160ms,检测霍尔数无变化,然后另外一个方向运动 160ms 且检测霍尔数无变化)

基本流程: 门把手霍尔故障状态对应的 CAN 信号为: `RLDoorhadlHallFlt=0x1 Fault`

7488-9397 - 右后门把手霍尔故障状态检测

霍尔故障定义: 门把手电机输出时,连续两个方向运动且霍尔数无变化(一个方向运动 160ms,检测霍尔数无变化,然后另外一个方向运动 160ms 且检测霍尔数无变化)

基本流程: 门把手霍尔故障状态对应的 CAN 信号为: `RRDoorhadlHallFlt=0x1 Fault`

备注:

7488-7278 - 门把手霍尔故障时,门把手位置发送 `FL/FRDoorhadlPosSts=0x7F Invalid`,此时按 100%占空比驱动 1.2s。

7488-9411 - 左后门把手霍尔故障时,RLDCU 发送 `RLDoorhadlPosSts=0x7F Invalid`,此时按 100%占空比驱动 1.2s。

7488-9409 - 右后门把手霍尔故障时,RRDCU 发送 `RRDoorhadlPosSts=0x7F Invalid`,此时按 100%占空比驱动 1.2s。

2.5.3 门把手控制

2.5.3.1 门把手初始化

7488-1361 - 功能概述: 门模块初次装上车和每次断 KL30 电后,需要进行把手初始化,学习把手位置。无论 Hall 是否故障,

初始化均能成功完成。

~~前置条件：门把手未完成初始化~~

触发条件：门模块每次上 KL30 电（不需要接收 XCU 初始化指令，直接初始化，初始化期间 DCU 不能睡眠）。

7488-2395 - 基本流程：

步骤一：

驱动门把手展开至伸出位置（驱动过程中检测霍尔信号变化，驱动至霍尔信号不变位置持续 200ms，则停止学习。最大驱动时间 2S）；

~~7488-3047 - 步骤二：~~

~~驱动门把手缩回至缩回位置(驱动至霍尔信号不变位置持续 200ms,最大驱动时间 3s)，记录从伸出位置至缩回位置的霍尔数。~~
~~（霍尔数应在 144 156 范围内）；~~

7488-8094 - 步骤二：驱动门把手缩回至缩回位置(驱动至霍尔信号不变位置持续 200ms，则停止学习，最大驱动时间 2.5s)，记录从伸出位置至缩回位置的霍尔数。（霍尔数应该在 ≥ 250 （W04: 75）Halls 范围内）

7488-2401 - 备注：1、只有在初始化完成后，DCU 驱动门把手可以实现按照可调占空比驱动。~~初始化完成前按照 100%占空比驱动把手 1.2s。~~

把手初始化完成后，若霍尔数小于 250（W04: 75）Halls，则按照默认霍尔数记录学习状态（霍尔数：250（W04: 75）Halls 待标定）；若霍尔数大于 156250（W04: 75）Halls，则记录当前值，不需要恢复默认标定值。

7488-3059 - 2、初始化期间，不响应 XCU 指令。

7488-5710 - 3、未初始化时，发送左前门把手工作模式：FLhandlemode=0x2 Uninitialized。右前门把手工作模式：FRhandlemode=0x2 Uninitialized。

7488-9348 -未初始化时，左后门把手工作模式：FLhandlemode=0x2 Uninitialized。

7488-9347 -未初始化时，右后门把手工作模式：FRhandlemode=0x2 Uninitialized。

7488-8726 - 4、把手初始化完成时，同步状态一次：如门锁处于解锁状态，按照把手伸出驱动时序进行驱动至展开位置。

7488-9346 -把手初始化完成时，同步状态一次：如左后门锁处于解锁状态，RLDCU 按照把手伸出驱动时序驱动把手伸出至展开位置。

7488-9345 -把手初始化完成时，同步状态一次：如右后门锁处于解锁状态，RRDCU 按照把手伸出驱动时序驱动把手伸出至

展开位置。

2.5.3.2 门把手伸出

功能概述：DCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手伸出指令，DCU 驱动隐藏式门把手伸出。

7488-3098 - 左前门把手伸出

前置条件：1&&2

~~1: 门把手处于非伸出位置。~~

2: 门把手初始化完成

触发条件：FLDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手伸出指令：FLDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。

执行输出：FLDCU 驱动左前门门把手展开。

~~Step1: 9V（可标定）驱动 200ms（可标定）；~~

~~Step2: 11V（可标定）驱动至总霍尔数 4 圈（可标定）（最大驱动时间 2s）；~~

~~Step3（破冰模式，若非破冰模式则忽略 step3）：若 Step2 过程持续驱动 2s 但霍尔数不足总霍尔数 4 圈，则驱动 100% 占空比（可标定），直至霍尔数达到总霍尔数 4 圈（最大驱动时间 2.4s） 2.4s~~

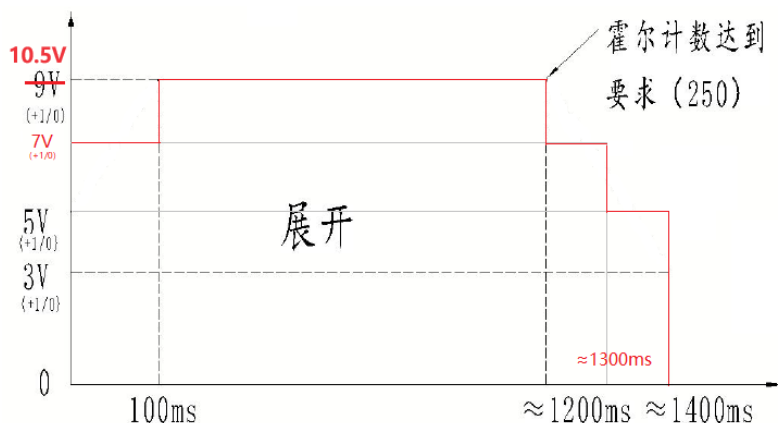
~~Step4: 9V（可标定）驱动 200ms（可标定）。~~

驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在 10.5V(W04:8.5V)左右（见下图推荐），当驱动的霍尔计数达到限值 250（W04: 75）Halls，则 DCU 停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是 2S。

对于下图中启动和结束需要有升压和降压的过程，如在 100ms, 5V 到 10.5V(W04:8.5V)之间加入 7V 驱动，已起到降低噪声的效果，同理到展开结束。

驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在 9-10V 左右，缩回电压在 7-8V 左右（保证极端工况下的功能），如下是建议参数。

整车供电电压	伸出占空比	执行器伸出供电电压	缩回占空比	执行器缩回供电电压
9-10	100%	9-10V	83%	7.5-8.3V
10-11	90%	9-9.9V	75%	7.5-8.25V
11-12	82%	9-9.84V	68%	7.5-8.18V
12-13	75%	9-9.75V	63%	7.5-8.12V
13-14	69%	9-9.66V	57%	7.5-8.07V
14-15	64%	9-9.6V	53%	7.5-8.03V
15-16	60%	9-9.6V	50%	7.5-8V



7488-2402 - 停止条件: a||b

- a. 达到最大驱动时间;
- b. 驱动至伸出位置。

特殊处理---破冰模式

若展开驱动 2s 后，霍尔计数未能达到 225 (W04: 67) Halls，则启动破冰模式：

- 1、DCU 停止驱动把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）；停止驱动把手 100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间 2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值 225 (W04: 67) Halls 后，认为破冰成功，退出破冰模式。
- 2、若步骤 1 破冰 2s 后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤 1 破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU 停止驱动把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）后，退出破冰模式。

7488-2404 - 备注： 1、左前门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，FLDCU 停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。

2、左前门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。

3、左前门把手驱动过程中发送 FLDoorhadlDrvSts=0x1 Extend

4、DCU 根据软件工作状态，将把手工作模式发送到 CAN：FLhandlemode (0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized)

5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在 5V 和 10.5V(W04:8.5V)之间的 100ms 内加入 7V 中间状态驱动。

7488-8096 - 右前门把手伸出

前置条件：1&&2

~~1、门把手处于非伸出位置。~~

2：门把手初始化完成

触发条件：FRDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手伸出指令：FRDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。

执行输出：FRDCU 驱动右前门门把手展开。

~~Step1: 9V（可标定）驱动 200ms（可标定）；~~

~~Step2: 11V（可标定）驱动至总霍尔数 4 圈（可标定）（最大驱动时间 2s）；~~

~~Step3（破冰模式，若非破冰模式则忽略 step3）：若 Step2 过程持续驱动 2s 但霍尔数不足总霍尔数 4 圈，则驱动 100% 占空比（可标定），直至霍尔数达到总霍尔数 4 圈（最大驱动时间 2.4s）2.4s~~

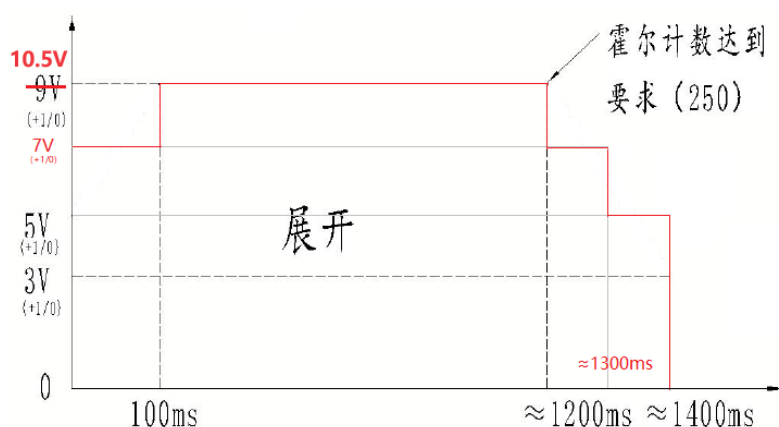
~~Step4: 9V（可标定）驱动 200ms（可标定）。~~

驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在 10.5V(W04:8.5V)左右（见下图推荐），当驱动的霍尔计数达到限值 250（W04: 75）Halls，则 DCU 停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是 2S。

对于下图中启动和结束需要有升压和降压的过程，如在 100ms，5V 到 10.5V(W04:8.5V)之间加入 7V 驱动，已起到降低噪声的效果，同理到展开结束。

驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在 9-10V 左右，缩回电压在 7-8V 左右（保证极端工况下的功能），如下是建议参数。

整车供电电压	伸出占空比	执行器伸出供电电压	缩回占空比	执行器缩回供电电压
9-10	100%	9-10V	83%	7.5-8.3V
10-11	90%	9-9.9V	75%	7.5-8.25V
11-12	82%	9-9.84V	68%	7.5-8.18V
12-13	75%	9-9.75V	63%	7.5-8.12V
13-14	69%	9-9.66V	57%	7.5-8.07V
14-15	64%	9-9.6V	53%	7.5-8.03V
15-16	60%	9-9.6V	50%	7.5-8V



7488-8095 - 特殊处理---破冰模式

若展开驱动 2s 后，霍尔计数未能达到 225 (W04: 67) Halls，则启动破冰模式：

- 1、DCU 停止驱动把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）；停止驱动把手 100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间 2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值 225 (W04: 67) Halls 后，认为破冰成功，退出破冰模式。
- 2、若步骤 1 破冰 2s 后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤 1 破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU 停止驱动把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）后，退出破冰模式。

7488-2372 - 停止条件：a||b

- a. 达到最大驱动时间；
- b. 驱动至伸出位置。

7488-2370 - 备注：1、右前门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，FRDCU 停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。

2、右前门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。

3、右前门把手驱动过程中发送 FRDoorhadlDrvSts=0x1 Extend

4、DCU 根据软件工作状态，将把手工作模式发送到 CAN：FRhandlemode (0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized)

5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在 5V 和 10.5V(W04:8.5V)之间的 100ms 内加入 7V 中间状态驱动。

7488-9344 - 左后门把手伸出

前置条件：1

1: 门把手初始化完成

触发条件：RLDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手伸出指令：RLDoorhadlCmd= 0x2: OPEN（检测跳变）。

执行输出：RLDCU 驱动左后门门把手展开。

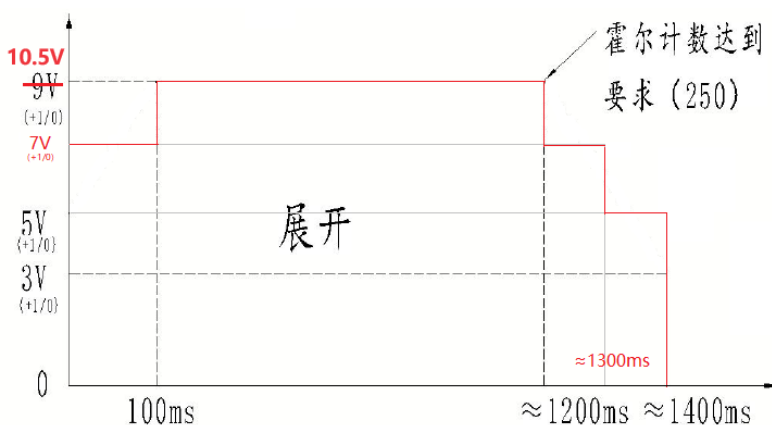
驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压由 7V 上升至稳定在 10.5V 左右，当驱动的霍尔计数达到限值（250 Halls），则 DCU 开始降压至 7V 和 5V 驱动后，停止把手的驱动，每次展开的驱动最长时间是 2S。（见下图推荐）

7488-9416 - 特殊处理---破冰模式

若展开驱动 2s 后，霍尔计数未能达到 225，则启动破冰模式：

1、停止驱动把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）；停止驱动把手 100ms，100%占空比输出驱动把手伸出（驱动时间 2s）；伸出过程中霍尔数达到标准限值 225 后，认为破冰成功，退出破冰模式。

2、若步骤 1 破冰 2s 后霍尔数未达到标准限值，重复上述步骤 1 破冰模式，最多执行两次破冰；两次不成功，DCU 停止驱动把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）后，退出破冰模式。



7488-9402 - 停止条件: a||b

- a. 达到最大驱动时间;
- b. 驱动至伸出位置。

7488-9415 - 备注: 1、门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令, 停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行缩回命令, 等待期间收到展开请求立即执行。

2、门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令, 不执行。

3、门把手驱动过程中发送 RLDoorhadlDrvSts=0x1 Extend

4、RLDCU 根据软件工作状态发送: RLhandlemode (0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized)

5、如无法启动阶段缓慢增加电压, 需要在 5V 和 10.5V 之间的 100ms 内加入 7V 中间状态驱动。

7488-9343 - 右后门把手伸出

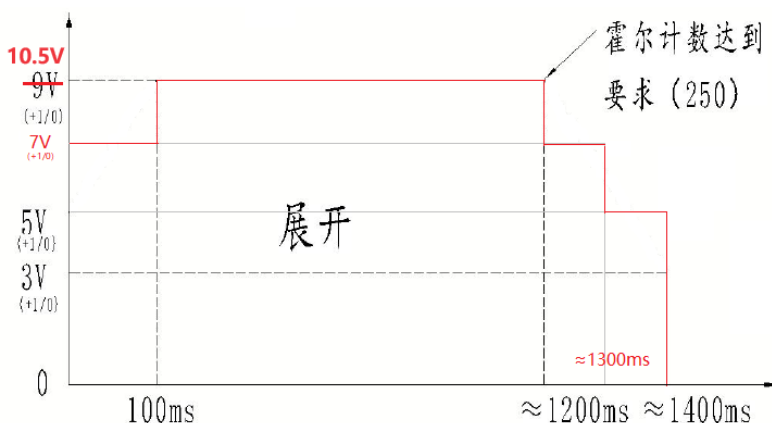
前置条件: 1

1: 门把手初始化完成

触发条件: RRDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手伸出指令: RRDoorhadlCmd= 0x2: OPEN (检测跳变)。

执行输出: RRDCU 驱动右后门门把手展开。

驱动把手运动时, 检测整车供电电压, 调整占空比, 使执行器伸出电压由 7V 上升至稳定在 10.5V 左右, 当驱动的霍尔计数达到限值 250 Halls, 则 DCU 开始降压至 7V 和 5V 驱动后, 停止把手的驱动, 每次展开的驱动最长时间是 2S。(见下图推荐)

**7488-9413 - 特殊处理---破冰模式**

若展开驱动 2s 后, 霍尔计数未能达到 225, 则启动破冰模式:

1、停止驱动把手 1s, 100%占空比输出驱动把手缩回 (驱动时间 2s); 停止驱动把手 100ms, 100%占空比输出驱动把手伸出 (驱动时间 2s); 伸出过程中霍尔数达到标准限值 225 后, 认为破冰成功, 退出破冰模式。

2、若步骤 1 破冰 2s 后霍尔数未达到标准限值, 重复上述步骤 1 破冰模式, 最多执行两次破冰; 两次不成功, DCU 停止驱动

把手 1s，100%占空比输出驱动把手缩回（驱动时间 2s）后，退出破冰模式。

7488-9412 - 停止条件：a||b

- a. 达到最大驱动时间；
- b. 驱动至伸出位置。

7488-9410 - 备注：1、门把手在执行展开动作的过程中收到缩回命令，停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行缩回命令，等待期间收到展开请求立即执行。

2、门把手在执行展开动作的过程中收到新的展开命令，不执行。

3、门把手驱动过程中发送 RRDoorhadlDrvSts=0x1 Extend

7488-9527 - 4、RRDCU 根据软件工作状态发送到：RRhandlemode（0x0:normal、0x1:Ice-bra mode、0x2: Uninitialized）

5、如无法启动阶段缓慢增加电压，需要在 5V 和 10.5V 之间的 100ms 内加入 7V 中间状态驱动。

2.5.3.3 门把手缩回

功能概述：DCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手缩回指令，DCU 驱动隐藏式门把手缩回。

7488-1358 - 左前门把手缩回

前置条件：1&&2

~~1、门把手处于非缩回位置~~

2：门把手初始化完成

触发条件：FLDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手缩回指令：FLDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE（检测跳变）

执行输出：FLDCU 分别驱动对应侧的门把手缩回

~~Step1: 9V（可标定）驱动 200ms（可标定）；~~

~~Step2: 10V（可标定）驱动至总霍尔数 4 圈（可标定）（最大驱动时间 2s）；~~

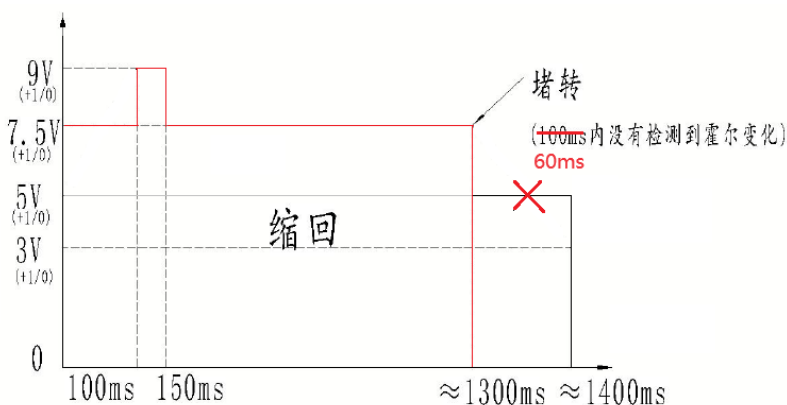
~~Step3: 9V（可标定）驱动 200ms（可标定）。~~

驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器缩回电压稳定在 7.5V(W04:5.5V)左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续 60ms，则 DCU 停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是 2.5s。

对于下图中启动和结束需要有降压和升压的过程，如在 100-150ms，从 7.5V(W04:5.5V)到 9V 再到 7.5V(W04:5.5V)驱动，已起到降低噪声的效果，同理到收回结束。

驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在 9-10V 左右，缩回电压在 7-8V 左右（保证极端工况下的功能），如下是建议参数。

整车供电电压	伸出占空比	执行器伸出供电电压	缩回占空比	执行器缩回供电电压
9-10	100%	9-10V	83%	7.5-8.3V
10-11	90%	9-9.9V	75%	7.5-8.25V
11-12	82%	9-9.84V	68%	7.5-8.18V
12-13	75%	9-9.75V	63%	7.5-8.12V
13-14	69%	9-9.66V	57%	7.5-8.07V
14-15	64%	9-9.6V	53%	7.5-8.03V
15-16	60%	9-9.6V	50%	7.5-8V



7488-2340 - 停止条件 a||b:

- 门把手运动至缩回位置；
- 达到最大驱动时间。

备注：1、左前门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，FLDCU 停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行伸出命令，等待 50ms 期间收到缩回请求立即执行。

2、左前门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。

7488-2341 - 3、把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。

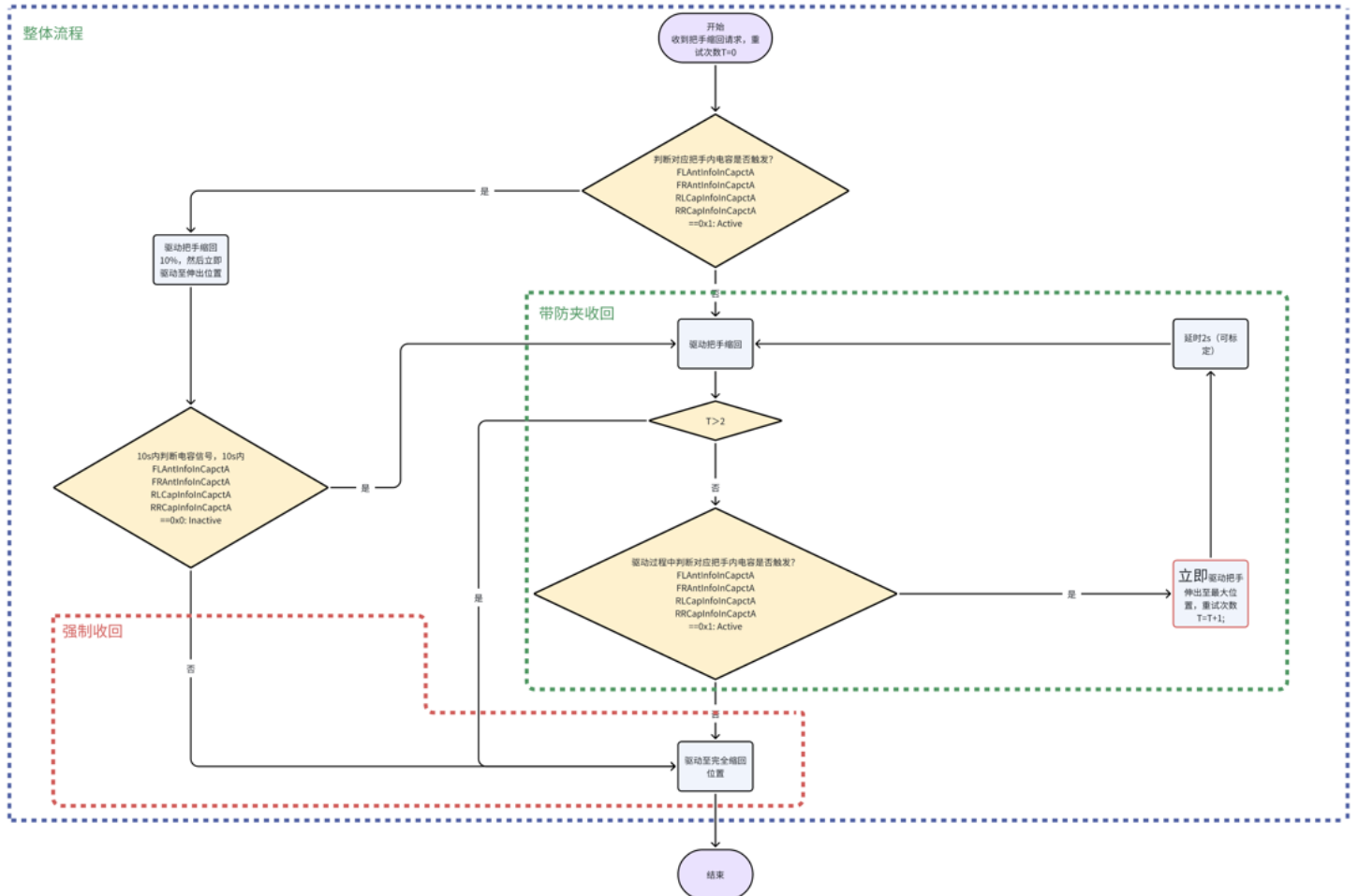
7488-8097 - 4、门把手驱动过程中发送：FLDoorhadlDrvSts=0x2 retract。

7488-8098 - 5、完全回位时，减速停止输出前，若检测到执行器霍尔数大于 10 (W04: 3)，停止 1s 后 100%占空比驱动，

通电时间 2s；执行一次。

6、把手关闭达到最长通电时间 2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止 1s 后 100%占空比驱动，通电时间 2s；执行一次。

7、收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中：

- 1、不响应缩回请求；
- 2、收到展开请求，结束整个流程，延时200ms执行展开动作。

7488-1357 - 右前门把手缩回

前置条件：1&&2

1、门把手处于非缩回位置

2：门把手初始化完成

触发条件：FRDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手缩回指令：FRDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE(检测跳变)

执行输出：FRDCU 驱动对应侧的门把手缩回

~~Step1: 9V (可标定) 驱动 200ms (可标定);~~

~~Step2: 10V (可标定) 驱动至总霍尔数 4 圈 (可标定) (最大驱动时间 2s);~~

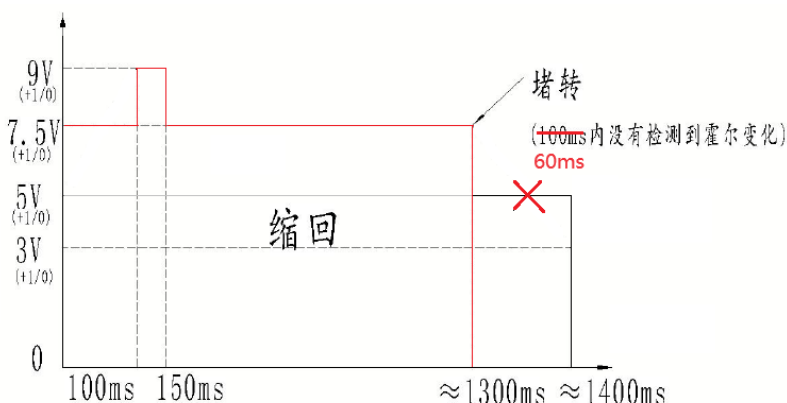
~~Step3: 9V (可标定) 驱动 200ms (可标定);~~

驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器缩回电压稳定在 7.5V(W04:5.5V)左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续 60ms，则 DCU 停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是 2.5s

对于下图中启动和结束需要有降压和升压的过程，如在 100-150ms，从 7.5V(W04:5.5V)到 9V 再到 7.5V(W04:5.5V)驱动，已起到降低噪声的效果，同理到收回结束。

驱动把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器伸出电压稳定在 9-10V 左右，缩回电压在 7-8V 左右（保证极端工况下的功能），如下是建议参数。

整车供电电压	伸出占空比	执行器伸出供电电压	缩回占空比	执行器缩回供电电压
9-10	100%	9-10V	83%	7.5-8.3V
10-11	90%	9-9.9V	75%	7.5-8.25V
11-12	82%	9-9.84V	68%	7.5-8.18V
12-13	75%	9-9.75V	63%	7.5-8.12V
13-14	69%	9-9.66V	57%	7.5-8.07V
14-15	64%	9-9.6V	53%	7.5-8.03V
15-16	60%	9-9.6V	50%	7.5-8V



7488-2351 - 停止条件 a||b:

- 门把手运动至缩回位置;
- 达到最大驱动时间。

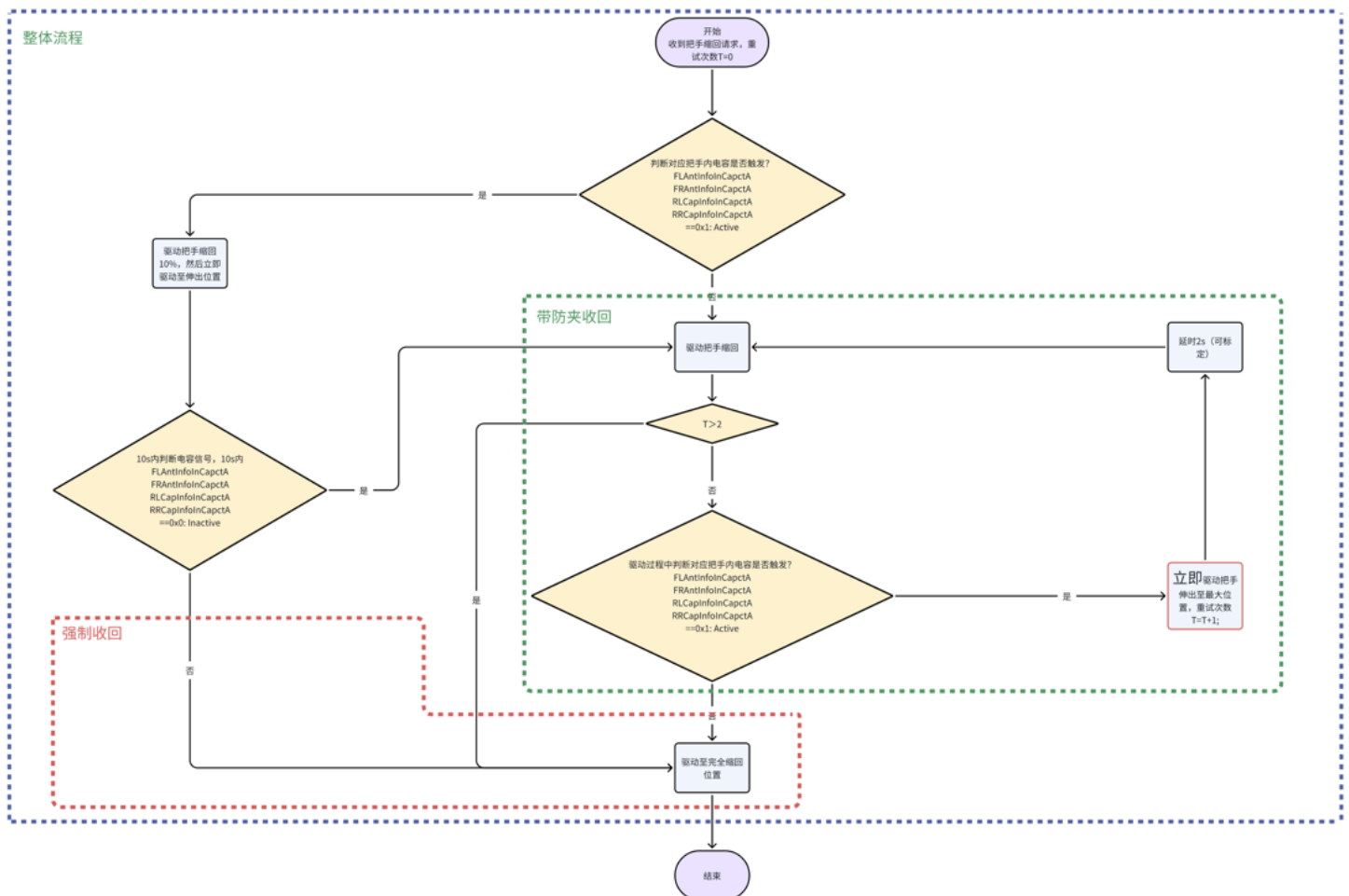
7488-2349 - 备注：

- 1、右前门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，FRDCU 停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行伸出命令，等待 50ms 期间收到新的缩回请求立即执行。
- 2、右前门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。
- 3、把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。

7488-8099 - 4、门把手驱动过程中发送：FRDoorhadlDrvSts=0x2 retract。

- 7488-8100 - 5、完全回位时，~~减速~~停止输出前，若检测到执行器霍尔数大于 10 (W04: 3)，停止 1s 后 100%占空比驱动，通电时间 2s；执行一次。
- 6、把手关闭达到最长通电时间 2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止 1s 后 100%占空比驱动，通电时间 2s；执行一次。

7、收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中：

- 1、不响应缩回请求；
- 2、收到展开请求，结束整个流程，延时200ms执行展开动作。

7488-9354 - 左后门把手缩回

前置条件：1&&2

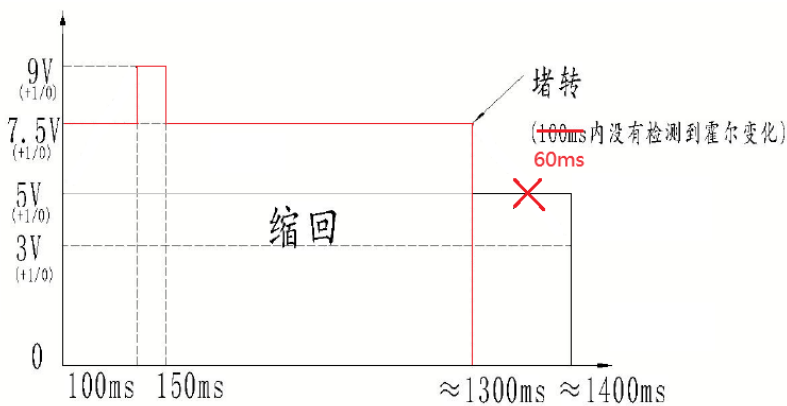
1:

2: 门把手初始化完成

触发条件：RLDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手缩回指令：RLDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE（检测跳变）

执行输出：RLDCU 分别驱动对应侧的门把手缩回

驱动门把手运动时，检测整车供电电压，调整占空比，使执行器电压由 7.5V 升至 9V 后稳定在 7.5V 左右（见下图推荐），当驱动的堵转持续 60ms，则 DCU 停止把手的驱动，每次缩回的驱动最长时间是 2.5s

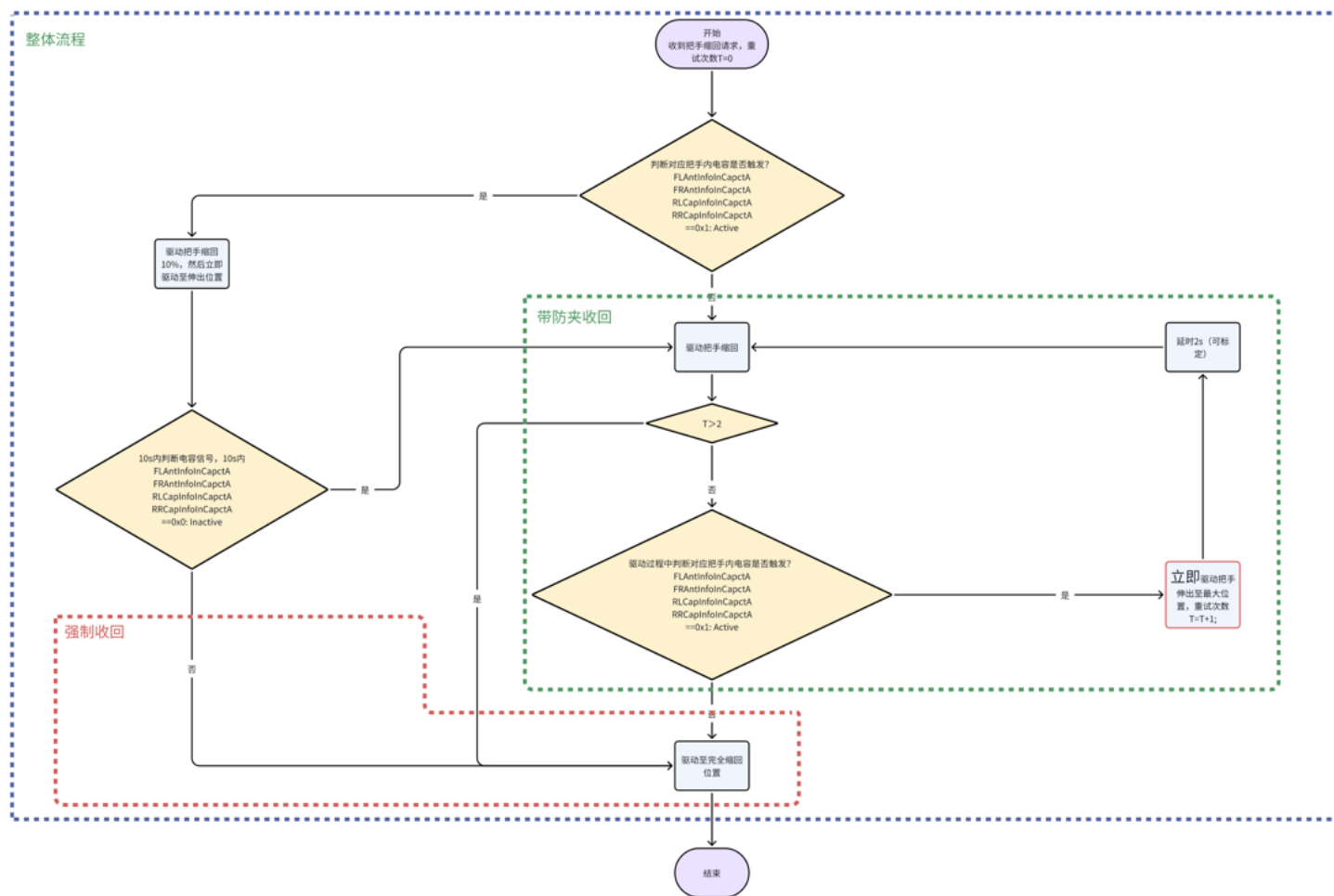


7488-9408 - 停止条件 a||b:

- 门把手运动至缩回位置；
- 达到最大驱动时间。

7488-9349 - 备注:

- 门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行伸出命令，等待期间收到缩回请求立即执行。
- 门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。
- 把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。
- 门把手驱动过程中发送：RLDoorhadlDrvSts=0x2 retract。
- 堵转 60ms 时若检测到执行器霍尔数大于 10，停止 1s 后 100%占空比驱动，通电时间 2s；执行一次。
- 把手关闭达到最长通电时间 2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止 1s 后 100%占空比驱动，通电时间 2s；执行一次。
- 收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中:

- 1、不响应缩回请求;
- 2、收到展开请求, 结束整个流程, 延时200ms执行展开动作。

7488-9352 - 右后门把手缩回

前置条件: 1&&2

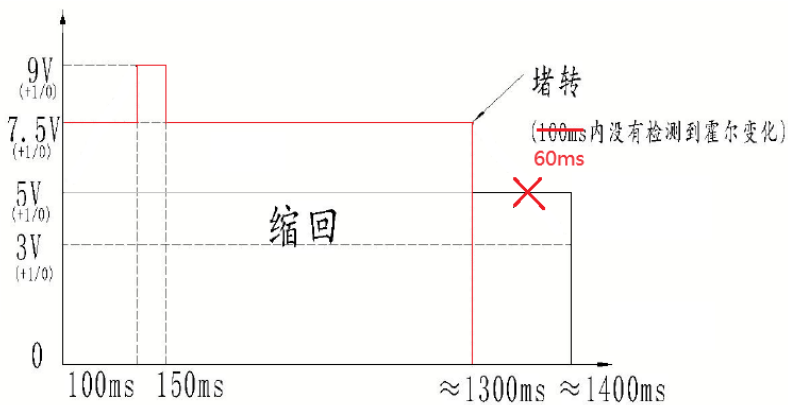
1:

2: 门把手初始化完成

触发条件: RRDCU 收到 XCU 发送的隐藏式门把手缩回指令: RRDoorhadlCmd= 0x1: CLOSE(检测跳变)

执行输出: RRDCU 驱动对应侧的门把手缩回

驱动门把手运动时, 检测整车供电电压, 调整占空比, 使执行器电压由 7.5V 升至 9V 后稳定在 7.5V 左右 (见下图推荐), 当驱动的堵转持续 60ms, 则 DCU 停止把手的驱动, 每次缩回的驱动最长时间是 2.5s。

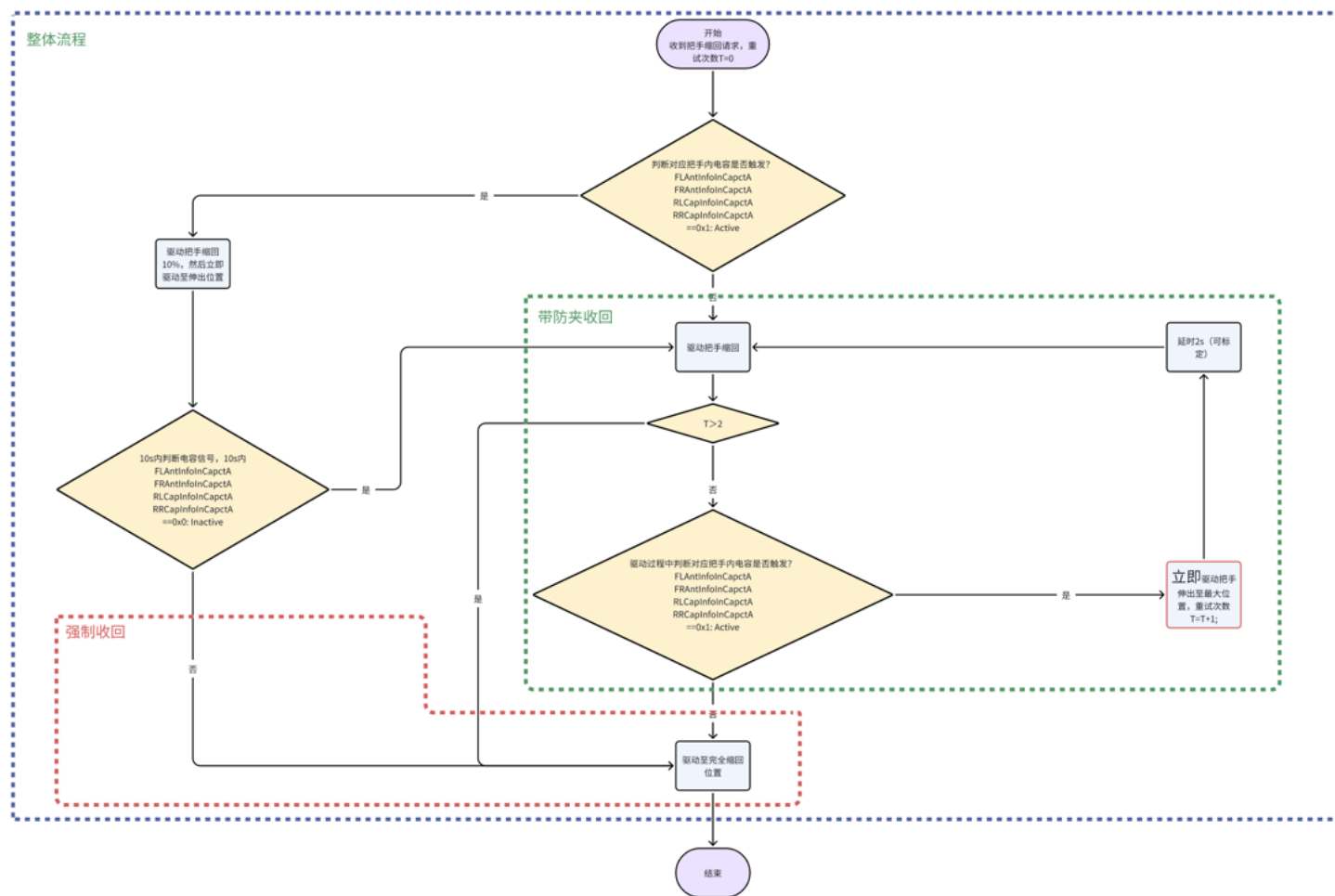


7488-9359 - 停止条件 a||b:

- 门把手运动至缩回位置;
- 达到最大驱动时间。

7488-9358 - 备注 :

- 门把手在执行缩回动作的过程中收到伸出命令，停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行伸出命令，等待期间收到缩回请求立即执行。
- 门把手在执行缩回动作的过程中收到新的缩回命令，不执行。
- 把手位置收回后，自动霍尔清零，超时缩回也需要霍尔清零。
- RRDCU 驱动门把手过程中发送：RRDoorhadlDrvSts=0x2 retract。
- 堵转 60ms 时若检测到执行器霍尔数大于 10，100%占空比驱动，停止 1s 后通电时间 2s；执行一次。
- 把手关闭达到最长通电时间 2.5s 后，未检测到堵转（霍尔连续性），停止 1s 后 100%占空比驱动，通电时间 2s；执行一次。
- 收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中:

- 1、不响应缩回请求;
- 2、收到展开请求, 结束整个流程, 延时200ms执行展开动作。

2.5.3.4 门把手伸出/缩回（跛行模式）

功能概述: FLDCU 根据检测到的锁状态, 驱动把手伸出/缩回

7488-1376 - 左前门把手伸出缩回

前置条件: 1&&2

- 1: 左门把手初始化完成
- 2: FLDCU 检测 XCU 节点丢失。

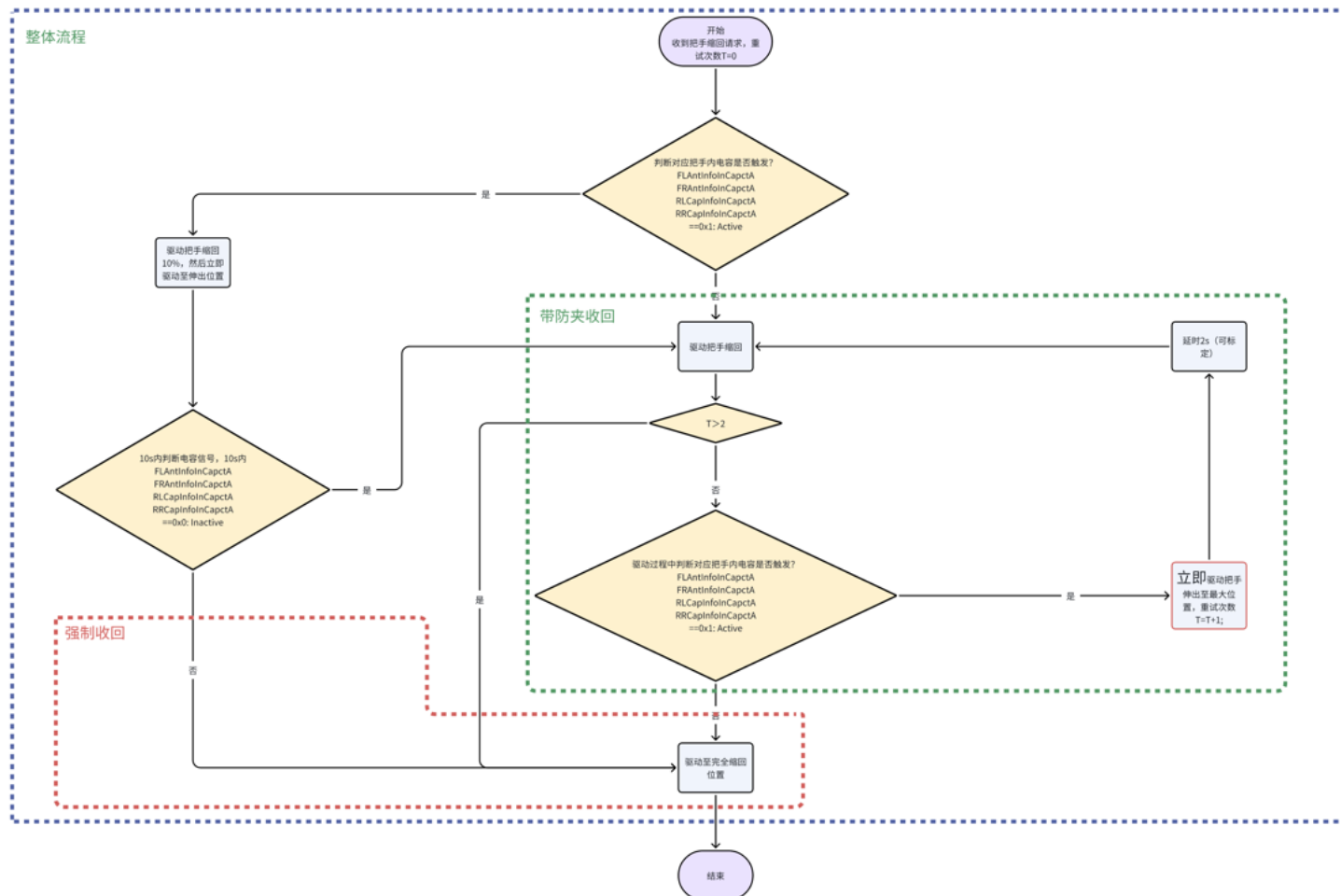
触发条件: 门把手伸出缩回状态与门锁解闭锁状态不匹配。

执行输出:

门锁处于解锁状态时, 保持门把手处于伸出位置, 按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后, 驱动伸出 1.2s。

门锁处于闭锁状态时, 保持门把手处于缩回位置, 按照把手缩回驱动时序进行驱动。

3. 缩回需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中：

- 1、不响应缩回请求；
- 2、收到展开请求，结束整个流程，延时200ms执行展开动作。

7488-2427 - 停止条件：

- 1:达到最大驱动时间。
- 2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488-1373 - 右前门把手伸出缩回

前置条件： 1&&2

- 1：右门把手初始化完成
- 2：FRDCU 检测 XCU 节点丢失。

触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁接闭锁状态不匹配。

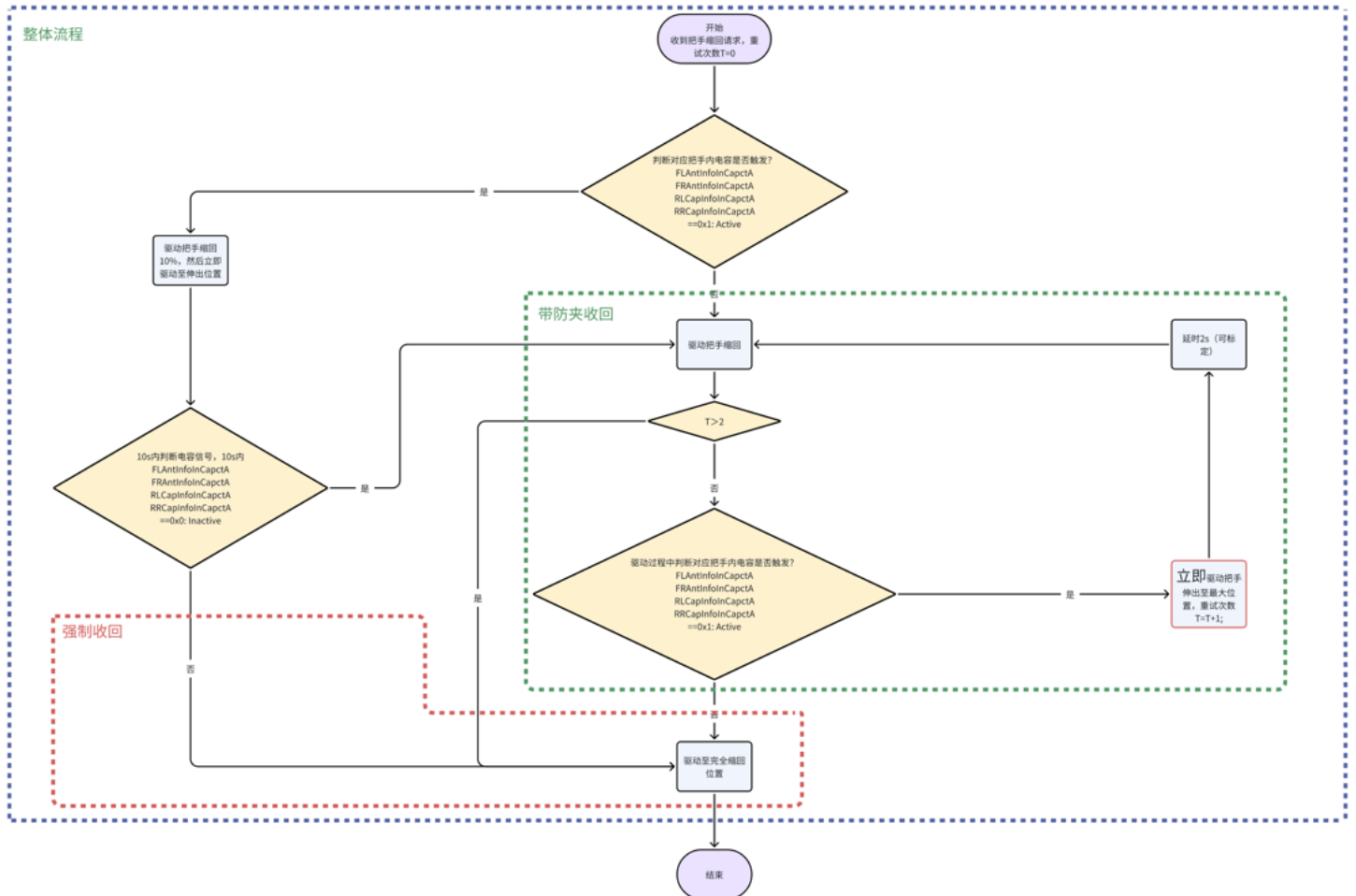
执行输出：

1. 门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失

败后，驱动伸出 1.2s。

2. 门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。

3. 缩回需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中：

- 1、不响应缩回请求；
- 2、收到展开请求，结束整个流程，延时200ms执行展开动作。

7488-3048 - 停止条件：

- 1:达到最大驱动时间。
- 2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488-9351 - 左后门把手伸出缩回

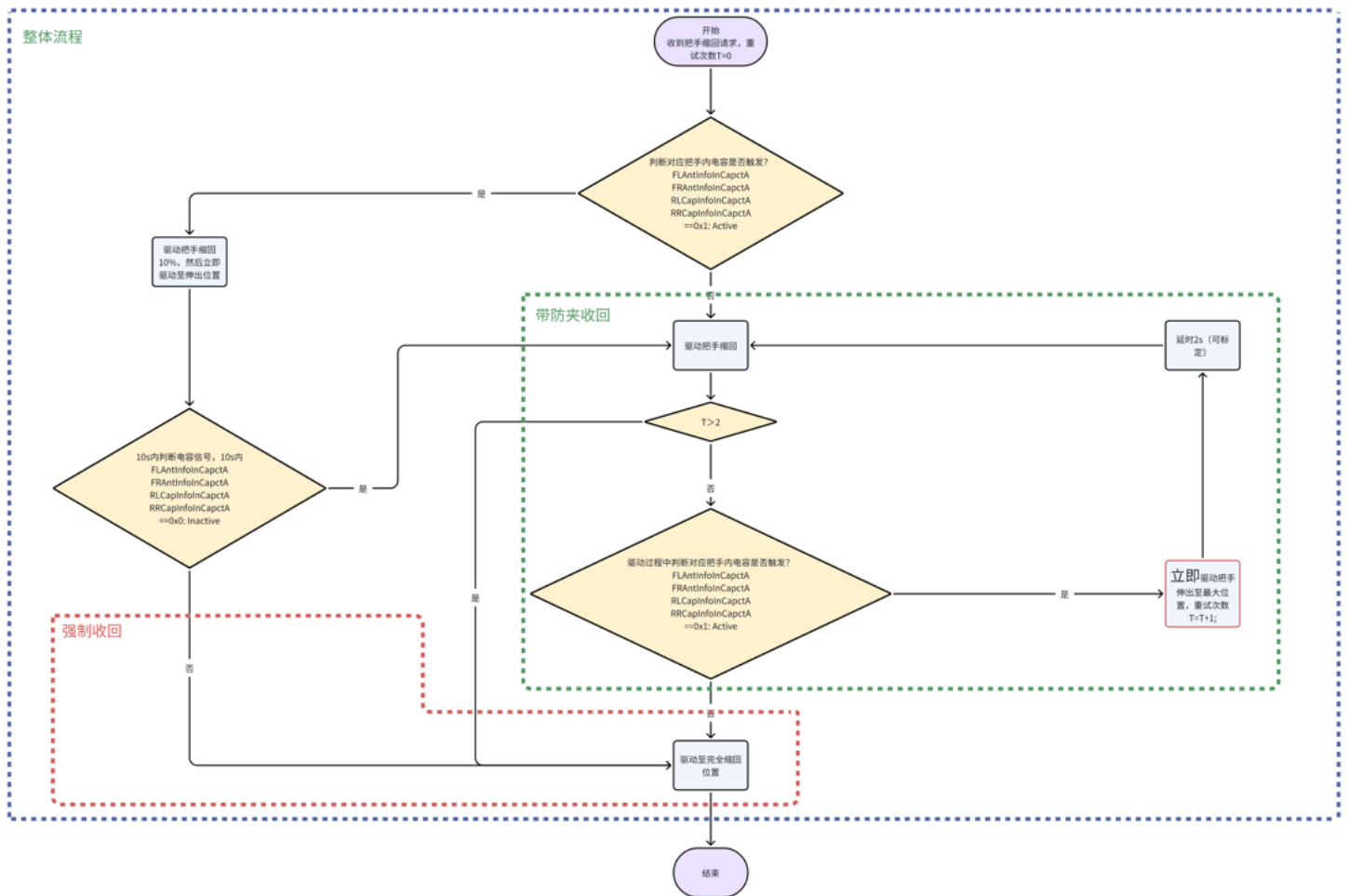
前置条件： 1&&2

- 1.左门把手初始化完成
- 2.RLDCU 检测 XCU 节点丢失。

触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁解闭锁状态不匹配。

执行输出：

- 1.门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后，驱动伸出 1.2s。
- 2.门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。
3. 缩回需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中：

- 1、不响应缩回请求；
- 2、收到展开请求，结束整个流程，延时200ms执行展开动作。

停止条件：

- 1:达到最大驱动时间。
- 2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488-9350 - 右后门把手伸出缩回

前置条件： 1&&2

1.右门把手初始化完成

2.RRDCU 检测 XCU 节点丢失。

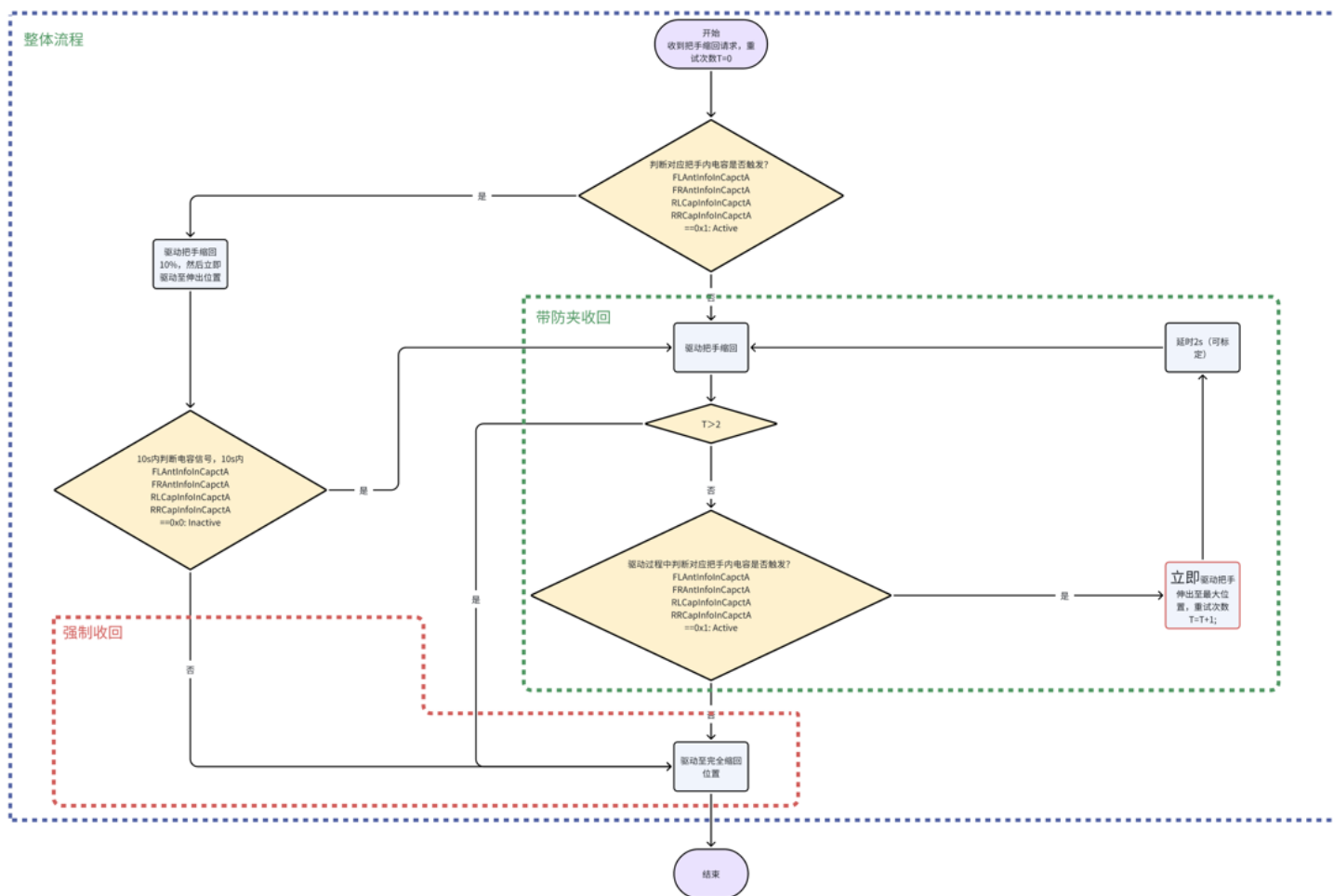
触发条件：门把手伸出缩回状态与门锁接闭锁状态不匹配。

执行输出：

1. 门锁处于解锁状态时，保持门把手处于伸出位置，按照把手伸出驱动时序进行驱动。驱动伸出时如进入破冰模式并破冰失败后，驱动伸出 1.2s。

2. 门锁处于闭锁状态时，保持门把手处于缩回位置，按照把手缩回驱动时序进行驱动。

3. 收到缩回请求后，需要判断把手电容是否触发，并按下图实施防夹策略：



整体流程过程中：

1、不响应缩回请求；

2、收到展开请求，结束整个流程，延时200ms执行展开动作。

停止条件：

1:达到最大驱动时间。

2:门把手运动至目标位置（伸出或缩回位置）；

7488-4724 - 注：1.门把手的伸出缩回状态和门把手位置无关，执行伸出动作时即认为是伸出状态，执行缩回动作时即认为是缩回状态。2. 执行驱动时，如门锁状态变化，停止当前驱动等待(默认 50ms)后执行反向驱动，等待期间如门锁状态变化，立即按新的锁状态执行把手驱动。

2.5.3.5 门把手驱动状态

左前门把手驱动状态

7488-3052 - 1：当左前门把手处于缩回驱动过程中发送：FLDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。

2：当左前门把手处于伸出驱动过程中发送：FLDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。

3：当左前门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时，FLDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive

注：驱动状态发送包含初始化模式，正常伸出缩回模式及跛行模式

7488-3053 -

FLDCU 根据工作状态，将把手工作模式发送到 CAN：FLhandlemode

当处于破冰模式，发送 0x1:Ice-bra mode、

当初始化未完成时，发送 0x2: Uninitialized、

当处于防夹模式（10%缩回开始至整体流程结束）时，发送 0x3: AntiPinch、

当处于其他状态时，发送=0x0:normal

右前门把手驱动状态

7488-3050 - 1：当右前门把手处于缩回驱动过程中发送：FRDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。

2：当右前门把手处于伸出驱动过程中发送：FRDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。

3：当右前门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时，FRDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive

注：驱动状态发送包含初始化模式，正常伸出缩回模式及跛行模式

7488-3051 -

FRDCU 根据工作状态，将把手工作模式发送到 CAN：FRhandlemode

当处于破冰模式，发送 0x1:Ice-bra mode、

当初始化未完成时，发送 0x2: Uninitialized、

当处于防夹模式时（10%缩回开始至整体流程结束）时，发送 0x3: AntiPinch、

当处于其他状态时，发送=0x0:normal

7488-9357 - 左后门把手驱动状态

- 1: RLDCU 驱动门把手缩回过程中发送: RLDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。
 - 2: RLDCU 驱动门把手伸出过程中发送: RLDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。
 - 3: RLDCU 驱动门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时发送: RLDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive。
- 注: 驱动状态发送包含初始化模式, 正常伸出缩回模式及跛行模式。

7488-9355 - RLDCU 根据工作状态, 发送 RLhandlemode: 当处于破冰模式发送 0x1:Ice-bra mode、当初始化未完成时发送 0x2: Uninitialized、当处于防夹模式(10%缩回开始至整体流程结束)时, 发送 0x3: AntiPinch、当处于其他状态时发送 0x0:Normal。

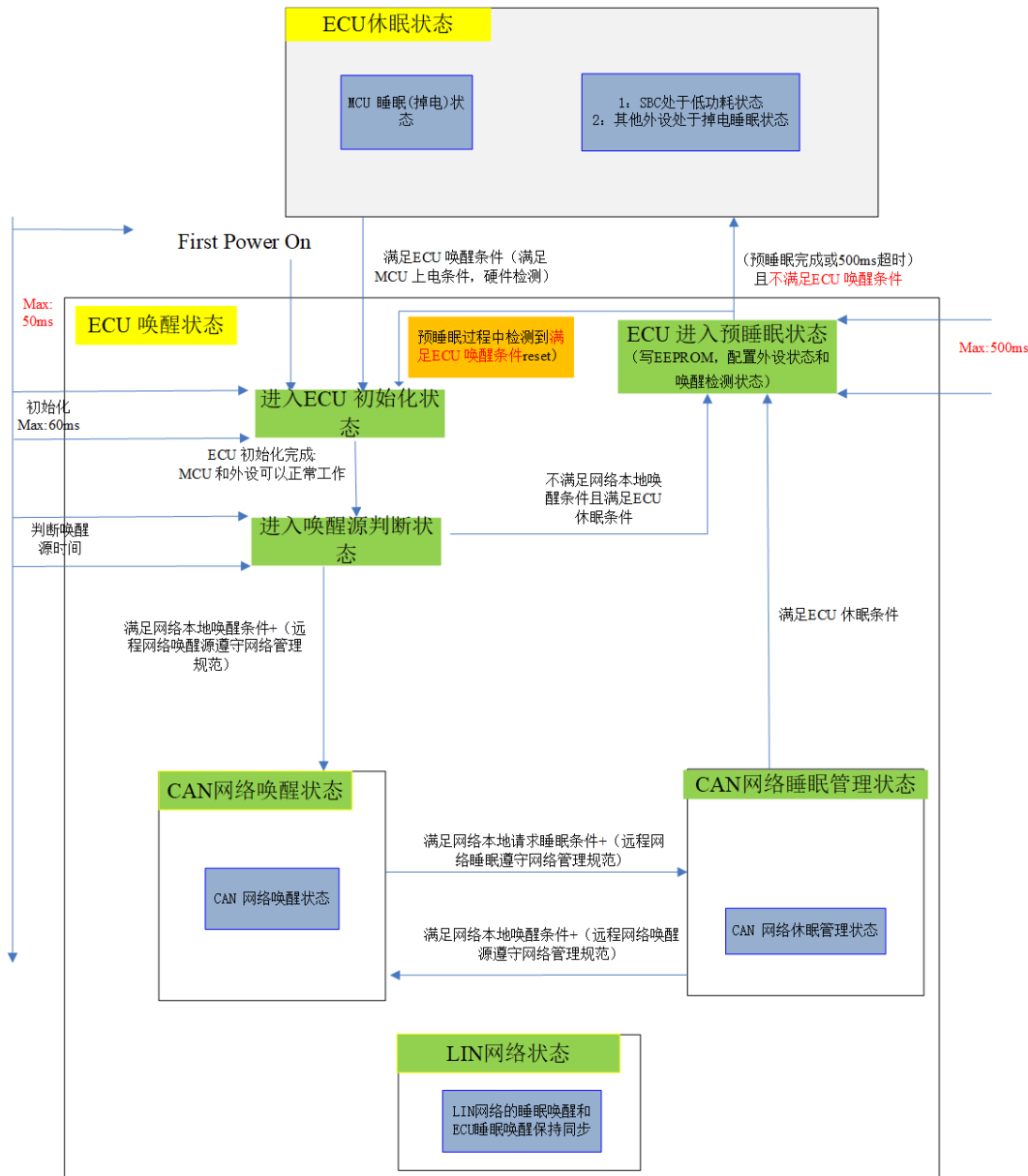
7488-9356 - 右后门把手驱动状态

- 1: RRDCU 驱动门把手缩回过程中发送: RRDoorhadlDrvSts = 0x2: retract。
 - 2: RRDCU 驱动门把手伸出过程中发送: RRDoorhadlDrvSts = 0x1: Extend。
 - 3: RRDCU 驱动门把手处于停止工作状态(包含短路和电压保护)时发送: RRDoorhadlDrvSts = 0x0: Inactive。
- 注: 驱动状态发送包含初始化模式, 正常伸出缩回模式及跛行模式。

7488-9353 - RRDCU 根据工作状态, 发送 RRhandlemode: 当处于破冰模式发送 0x1:Ice-bra mode、当初始化未完成时发送 0x2: Uninitialized、当处于防夹模式(10%缩回开始至整体流程结束)时, 发送 0x3: AntiPinch、当处于其他状态时发送 0x0:Normal。

3 睡眠唤醒功能

3.1 睡眠唤醒流程图



3.2 网络本地请求睡眠条件(NM 中的 Condition5:Network Release)

7488-1374 - 前置条件: a||b

- (系统电源模式 LowVolPwrMd 为 OFF 或 LowVolPwrMd 信号超时)且 ~~IGNON~~ 硬线为无效且 DCU 无动作且无诊断请求(有诊断报文请求且未超过 5s)。
- 门模块发生 limphome 状态且 DCU 无动作。